

[별표 3]

연구용 가스 취급기준

1. 표지기준

가스용기에는 식별이 용이하도록 표지를 부착하되, 표지에는 가스의 명칭, 위해정도(독·극성, 인화성, 반응성 및 부식성), 입고일자를 포함한 정보를 기록하여야 한다.

2. 운반기준

- ① 반드시 보호 캡을 씌운다.
- ② 떨어뜨리거나 충격을 주어서는 안 된다.
- ③ 가연성 gas와 독성gas는 함께 운반해서는 안 된다.
- ④ 무거운 gas통은 반드시 바퀴가 달린 카트를 사용하여 운반한다.

3. 저장기준

- ① 용기 보관 장소에는 그 출입구 및 외부에 식별이 쉽도록 「독성 또는 가연성」 표시를 부착해야 한다.
- ② 가스용기를 저장할 경우는 그 저장소의 주위 2m 이내에는 화기 또는 발화성 인화성 물질을 두지 않는다.
- ③ 가스용기는 충격으로 인한 밸브 등의 손상을 방지하기 위하여 안전한 장소를 선정하여 로프나 체인 등으로 벽면이나 기둥에 견고히 고정시킨다.
- ④ 가스용기는 온도 40℃ 이하에서 보관하여야 한다.
- ⑤ 가연성 gas의 저장소에는 화기를 절대로 가까이 접근하지 못하도록 하고 「금연」 「화기엄금」 「위험」 등의 표시를 외부에서 보기 쉬운 곳에 부착한다.
- ⑥ 가연성 gas 저장소에는 소화기(분말소화기, 탄산가스소화기 등)를 비치한다.
- ⑦ 독성gas 저장소에는 화기를 절대로 가까이 접근하지 못하도록 하고 가연성 gas의 저장소와 같은 표시를 한다.
- ⑧ 독성gas 저장소에는 흡수제, 중화제 및 독성gas에 적당한 방독마스크, 송

풍마스크 또는 공기호흡기 등을 상시 준비하여 두어야 한다.

- ⑨ 통로는 배치면적의 20% 이상을 확보하여야 한다.
- ⑩ 충압병과 빈병의 구별을 명확하게 하여야 한다.
- ⑪ 가스용기를 보관 장소에 저장할 경우, 가스누설이 없는지를 사전에 확인하여야 한다.

4. 사용기준

- ① 가연성 가스를 사용하는 장소에는 반드시 유효한 소화기를 비치하여야 한다.
- ② 가연성 가스를 소비할 경우, 감압 설비와 소비 설비간의 역화 방지 설비를 한다.
- ③ 가연성 가스, 독성가스를 취급하는 장소에서는 가스 지식을 잘 알고 취급에 대하여 충분히 숙련된 사람 이외에는 취급을 하지 않는다.
- ④ 독성가스를 사용할 경우, 가스 누설에 대비하여 가스감지장치를 설치하여야 한다.
- ⑤ 독성가스를 사용할 경우, 그것에 적당한 방독 마스크 및 보안경 등의 장구를 착용한다.
- ⑥ 작업장의 환풍장치를 가동하여 실내의 공기치환을 완료하고 나서 입실, 작업한다.
- ⑦ 압력 조절기, 압력계, 유량계 등의 가스와 접촉하는 기구나 부품은 전용화하고 그 외 다른 가스와 병행 사용해서는 안 된다.
- ⑧ 압력 조절기를 부착할 때는 취부구의 먼지 등을 깨끗하게 청소하고 난 뒤 부착한다.
- ⑨ 용기의 개폐는 압력 조절기나 압력계의 정면에서 조작이 쉽도록 해야 한다.
- ⑩ 밸브, 배관, 압력계 등의 부착위치의 누설여부를 점검한 후 작업에 임해야 한다.
- ⑪ 충압병과 빈병과는 충분한 간격을 두어 구분 보관하고 별도의 표시를 한다.
- ⑫ 빈 가스용기에 재 충전할 경우, 사전에 용기의 결함여부를 확인하여야 한다.